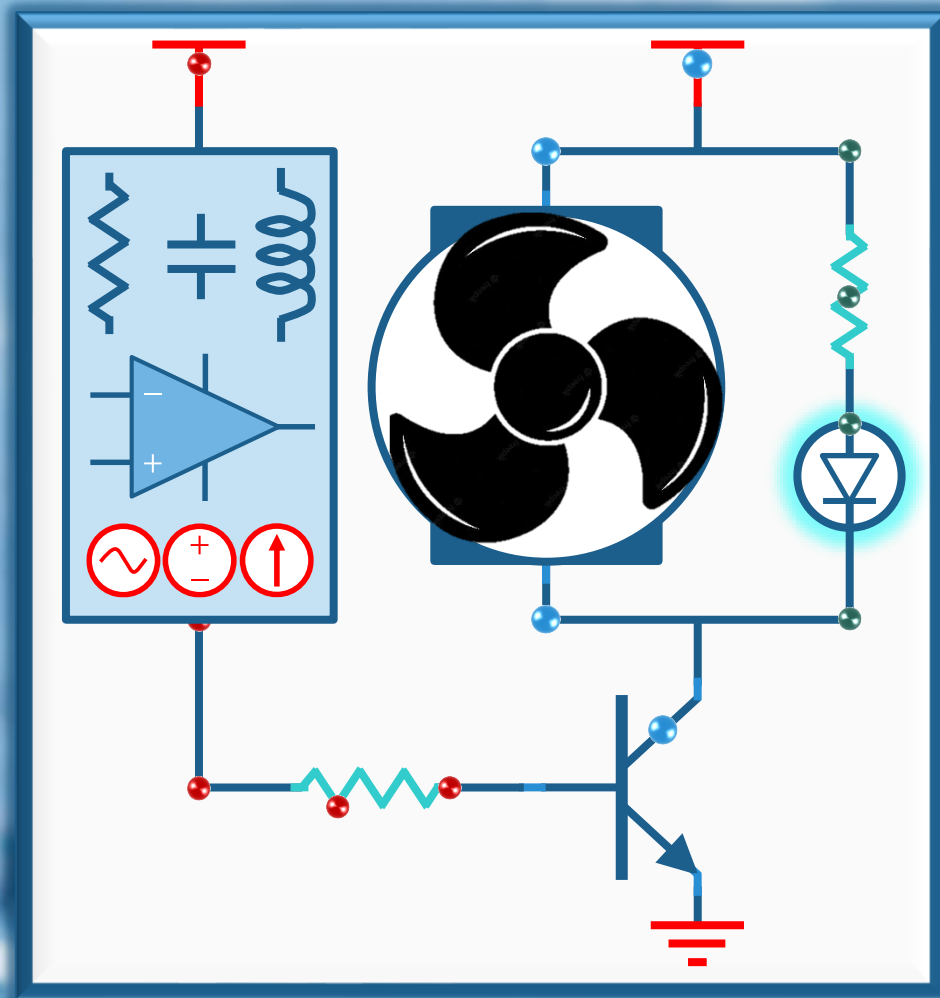
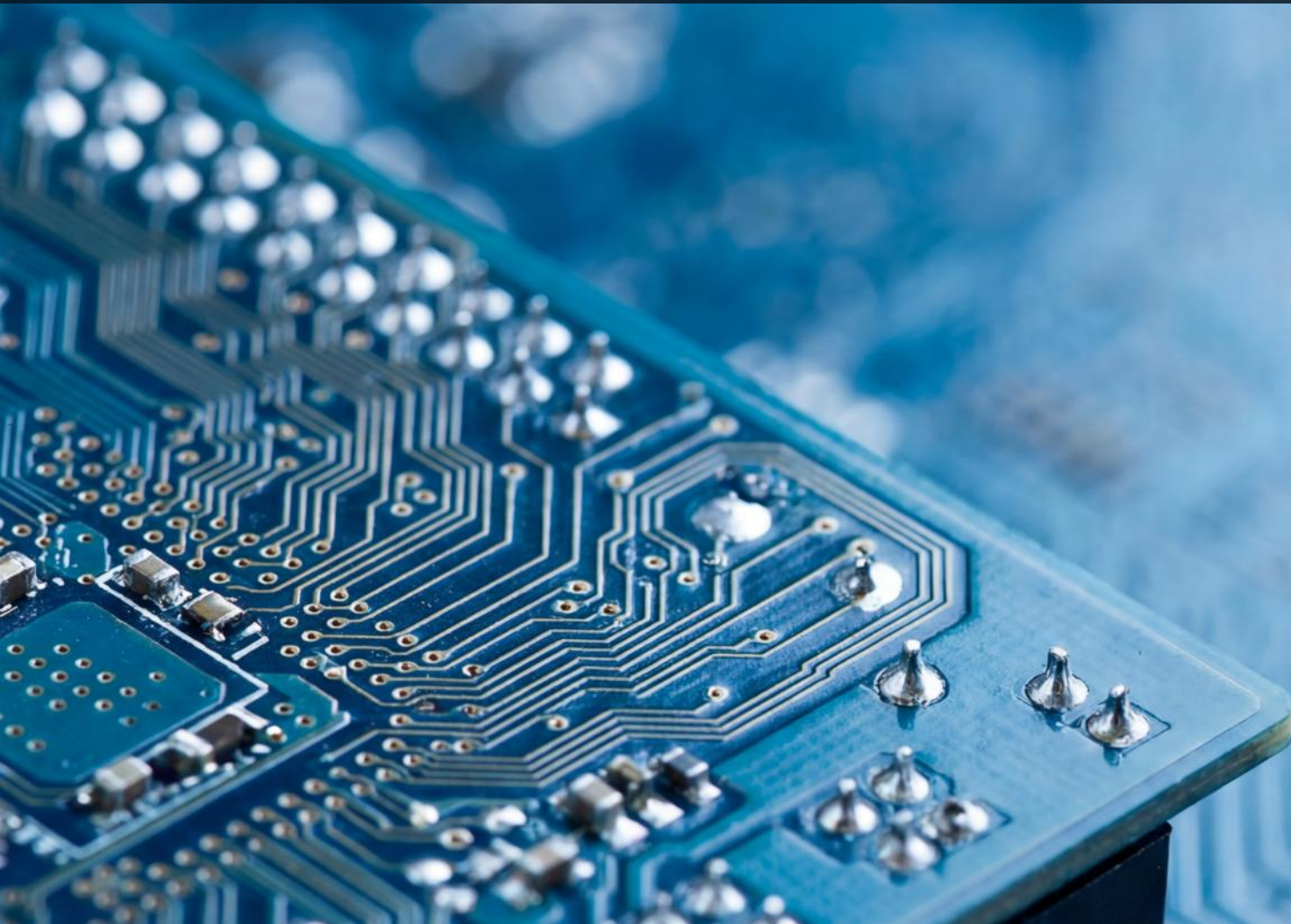




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

Tema 1.5: Taller sobre los temas 1.1 a 1.4



Sistemas y Señales

Ya evaluado en el laboratorio: **Práctica No. 1**

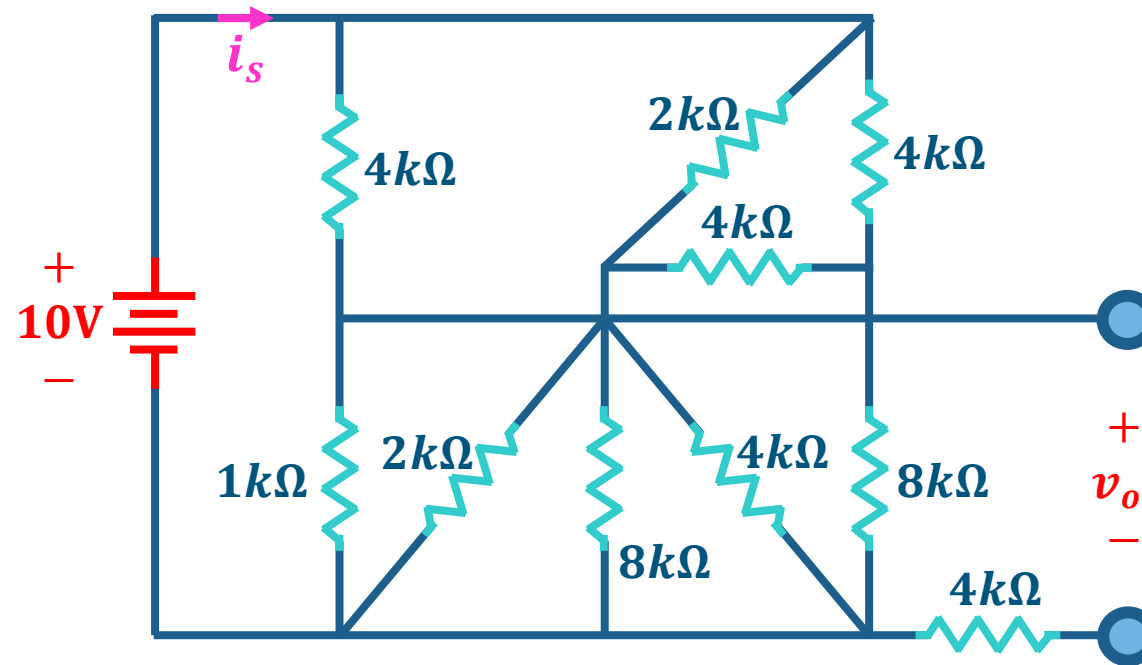
- **Señales singulares básicas:** escalón, rampa, impulso, sinusoidal, exponencial.
- **Operaciones y transformaciones:** desplazamiento, escalamiento y reflexión (amplitud / tiempo)

A evaluar en el examen no. 1: **Conceptos sobre Sistemas Lineales Invariantes**

- Sistemas estáticos y dinámicos
- Sistemas causales y no causales
- Sistemas invariantes y variantes en el tiempo
- Sistemas lineales y no lineales

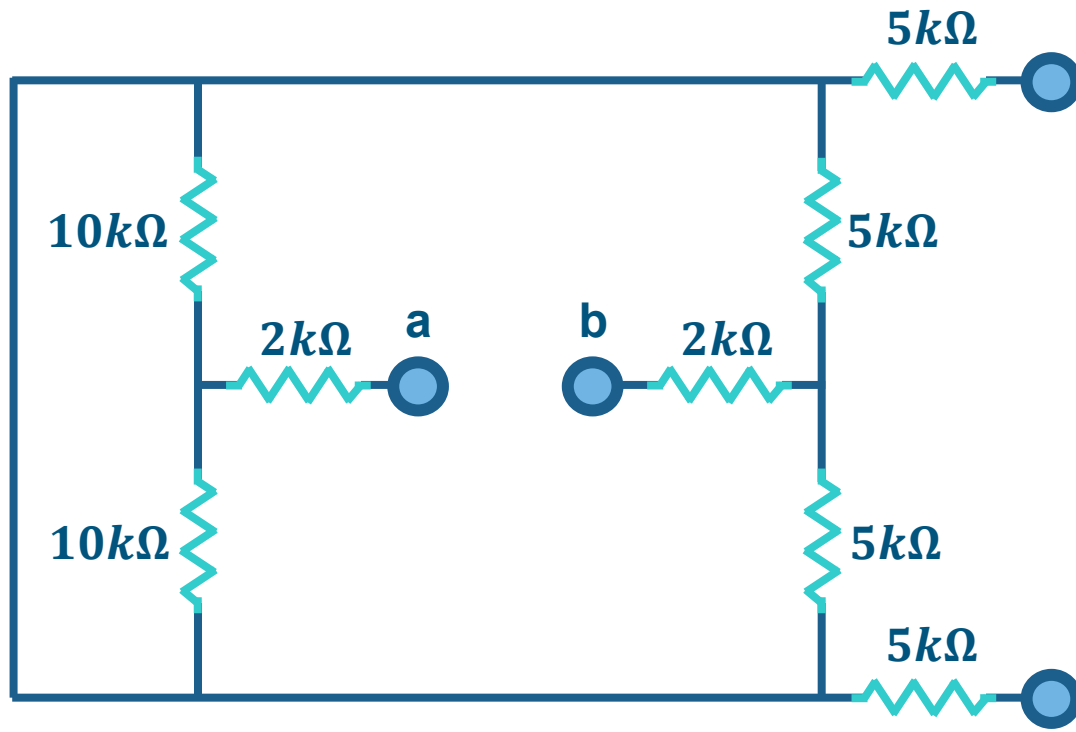
Ejercicio 1

Determine el circuito equivalente que le permita hallar el voltaje v_o y la corriente i_s empleando la Ley de Ohm:



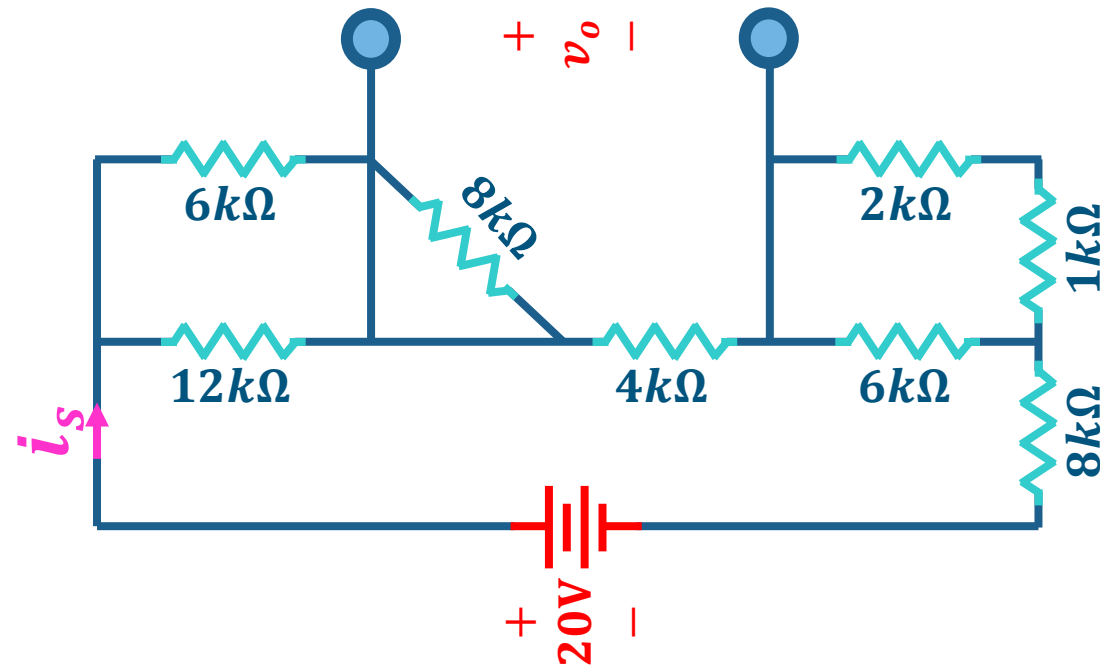
Ejercicio 2

Determine el valor de la fuente de voltaje v_f que debería conectarse entre a y b de manera que su corriente sea de 5mA :



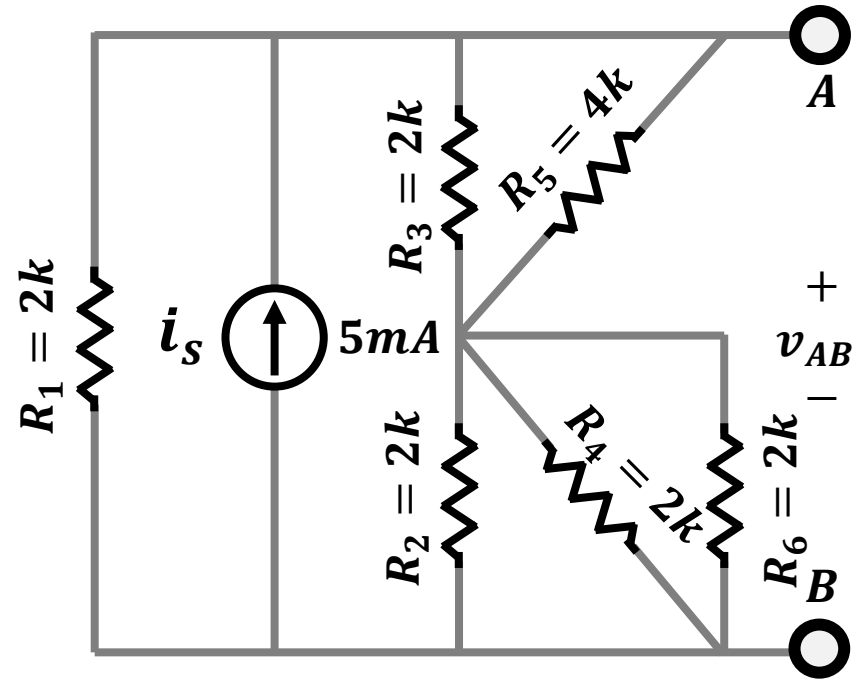
Ejercicio 3

Para el circuito dado, halle i_s y v_o



Ejercicio 4

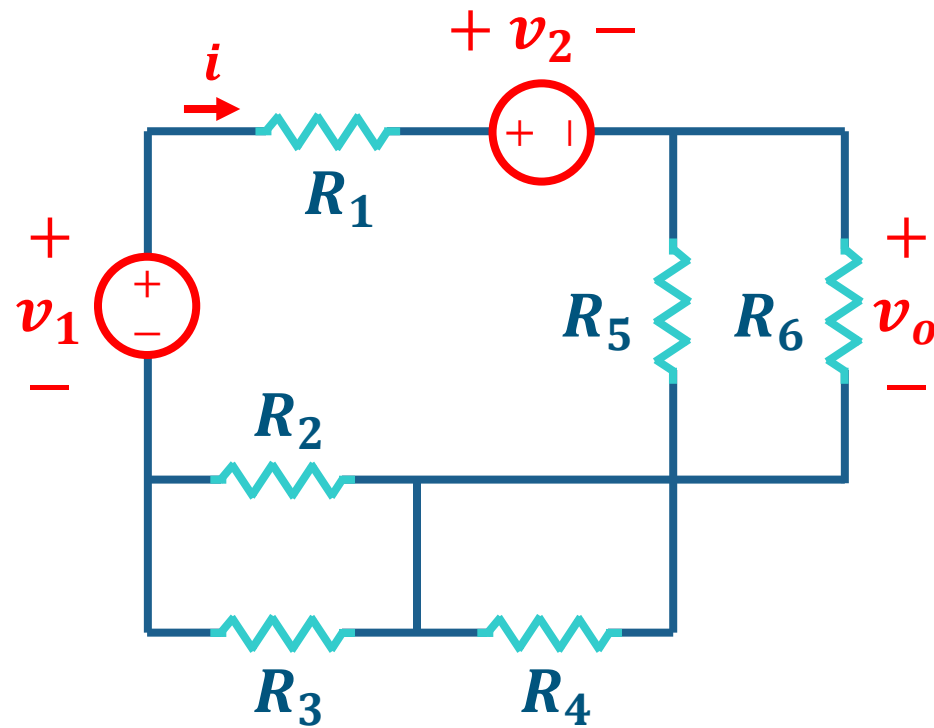
Para el circuito dado, halle el voltaje v_{AB}



Ejercicio 5

Para el circuito dado, halle la corriente i y el voltaje v_o

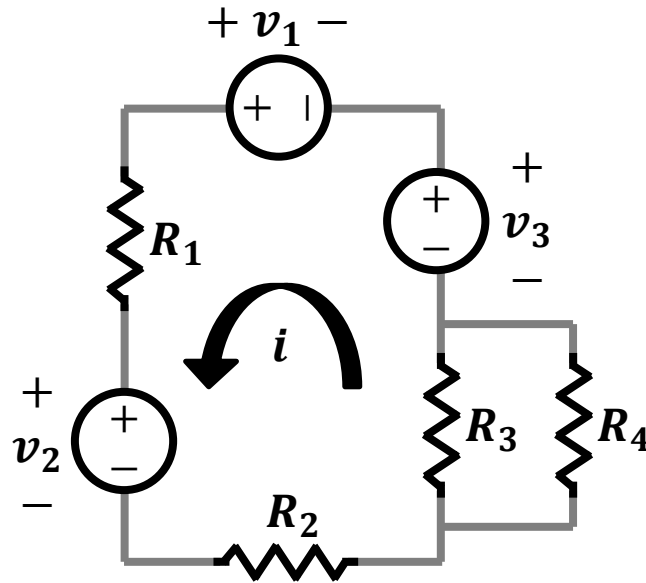
$$R_1 = 220\Omega, R_2 = R_3 = 2k\Omega, R_4 = 2R_5 = 2R_6 = 4k\Omega, v_1 = 8V, v_2 = 10V$$



Ejercicio 6

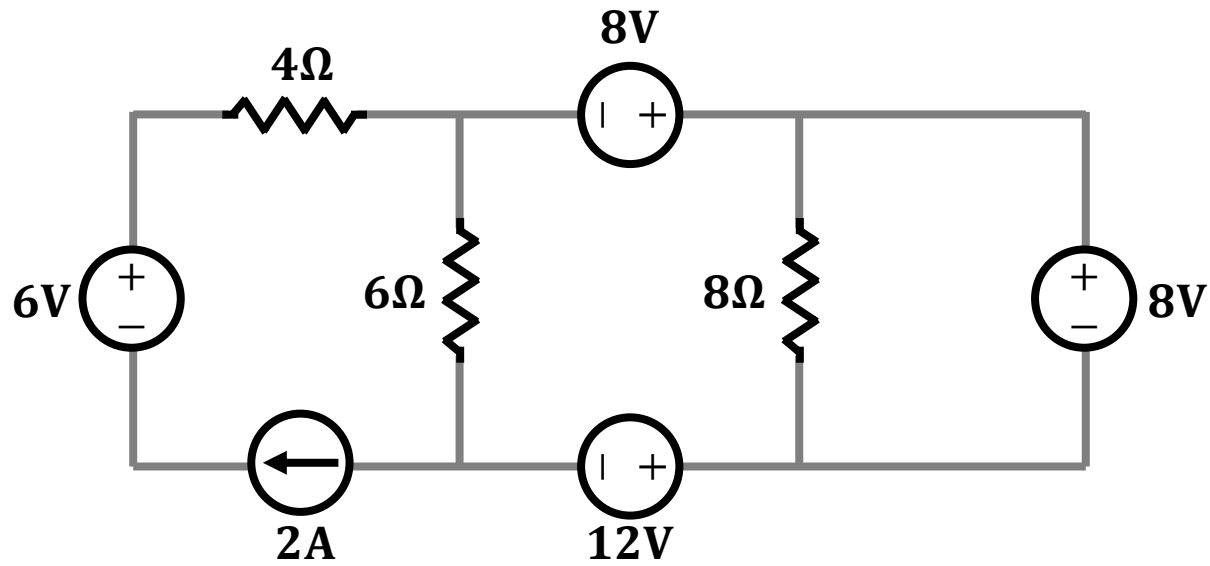
Para el circuito dado, muestre que $POTENCIA_{suministrada} = POTENCIA_{disipada}$

$$R_1 = 1k\Omega, R_2 = 2k\Omega, R_3 = 3k\Omega, R_4 = 6k\Omega, v_1 = 8V, v_2 = 6V, v_3 = 10V$$



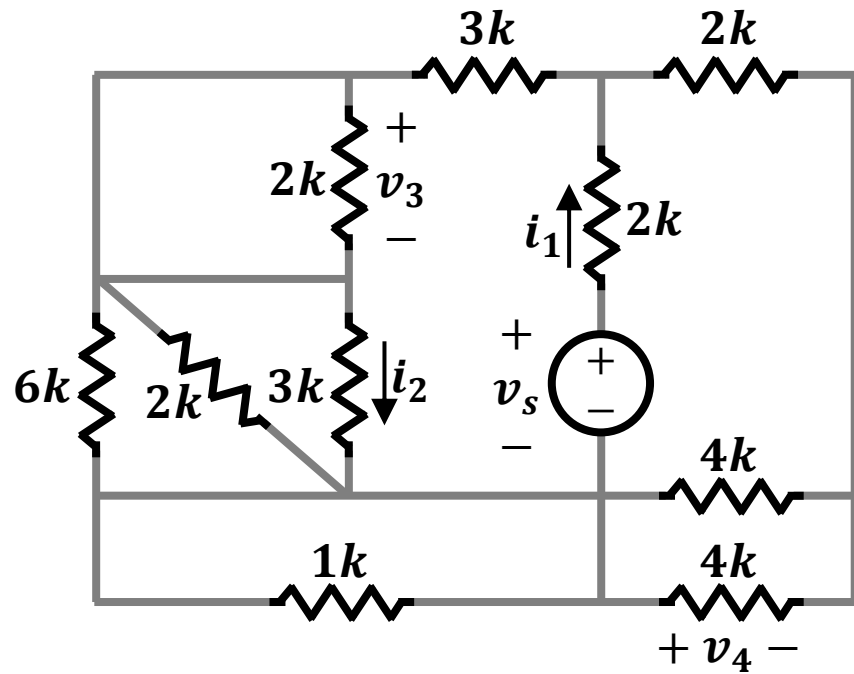
Ejercicio 7

Para el circuito dado, determine la potencia absorbida en los resistores



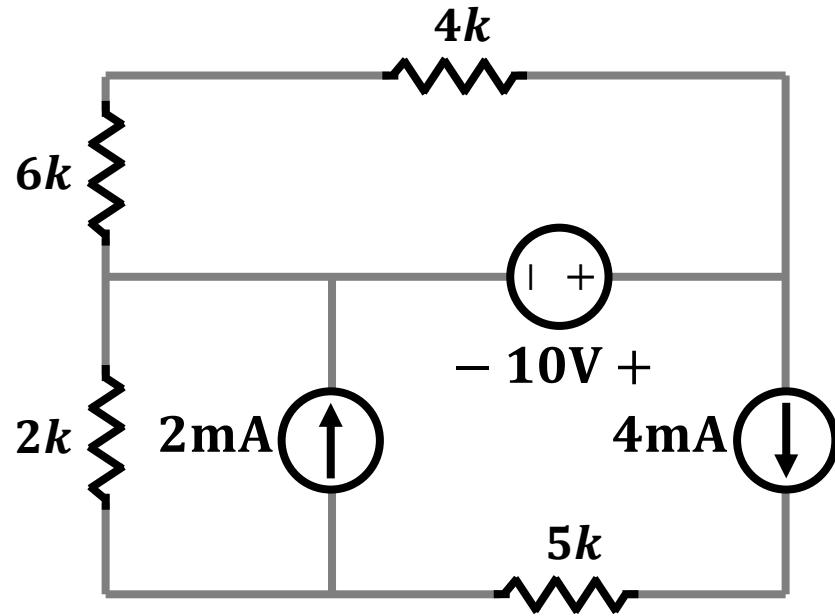
Ejercicio 8

Para el circuito dado, determine i_1 , i_2 , v_3 , v_4 con $v_s = 10V$



Ejercicio 9

Para el circuito dado, determine P_{2mA} y $P_{Resistores}$

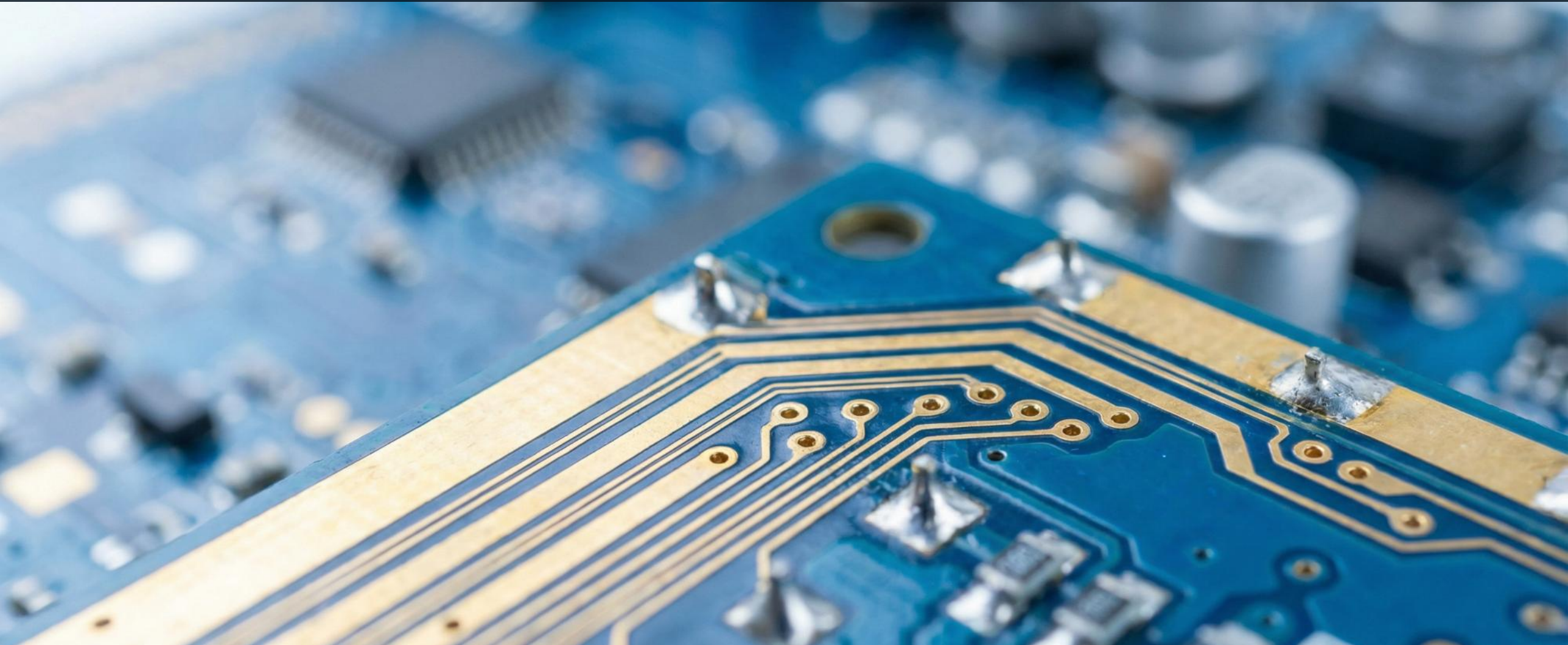




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

Fin del Tema 1.5: Taller sobre los temas 1.1 a 1.4



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)